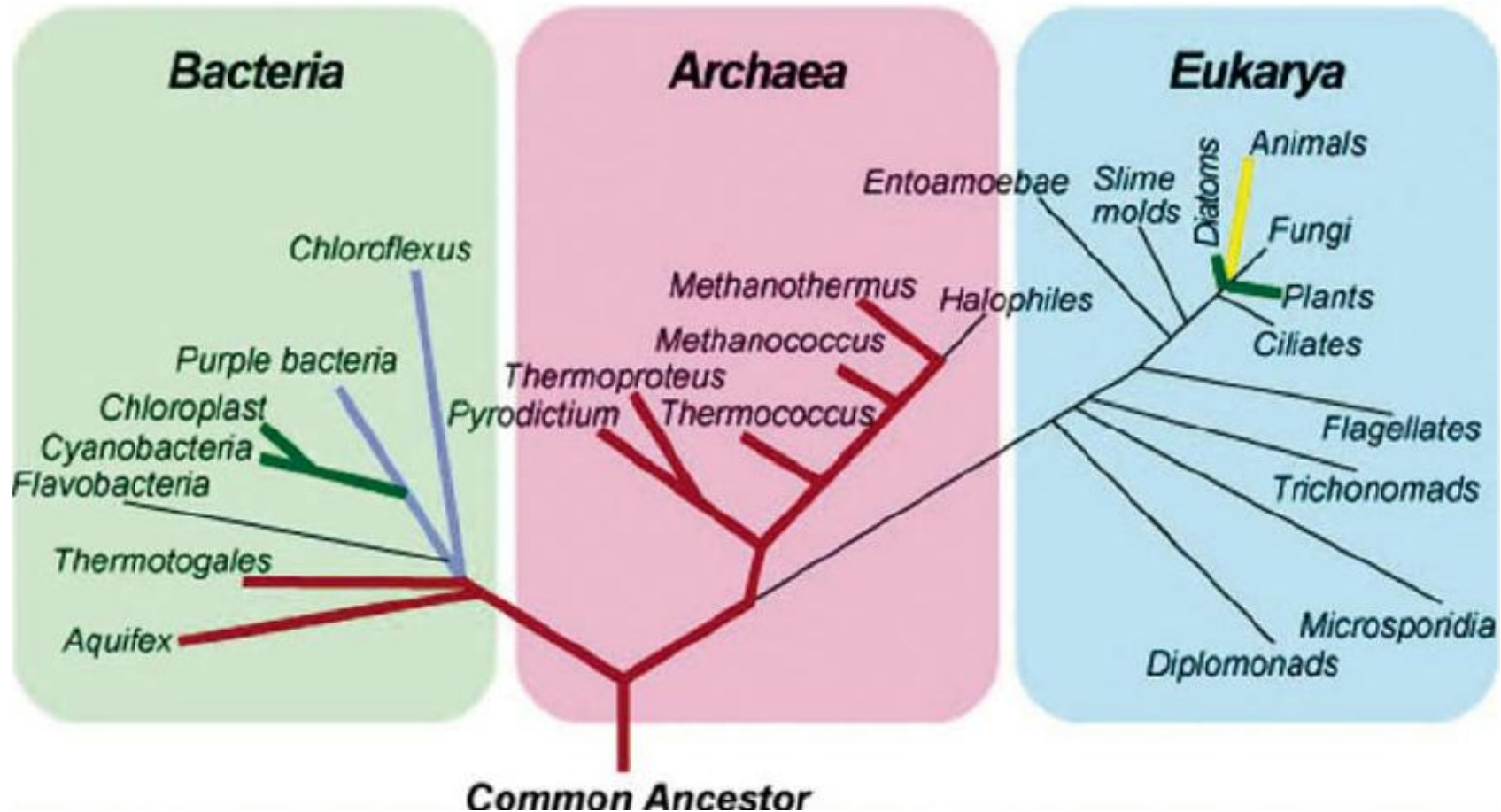


Aufgabe

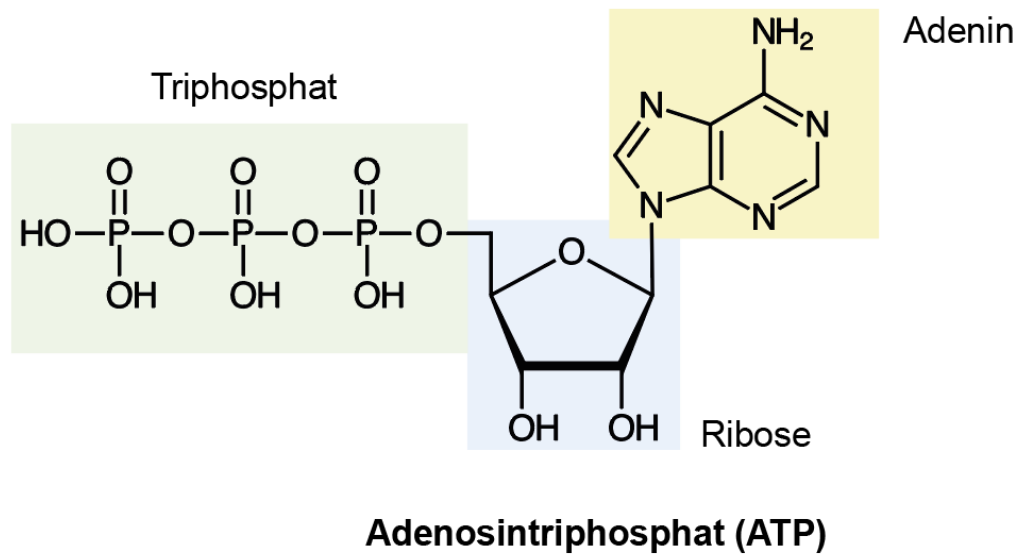
vom 02.12.25

- <https://bridge.klett.de/MMO-VCF43ERFE4/>
(zusammen)
- <https://bridge.klett.de/ITB-8VZ5XR2DZF/#/13980/64828/1> (Pflanzenzelle)
- <https://bridge.klett.de/ITB-8VZ5XR2DZF/#/13979/64621/1> (Tierische Zelle)

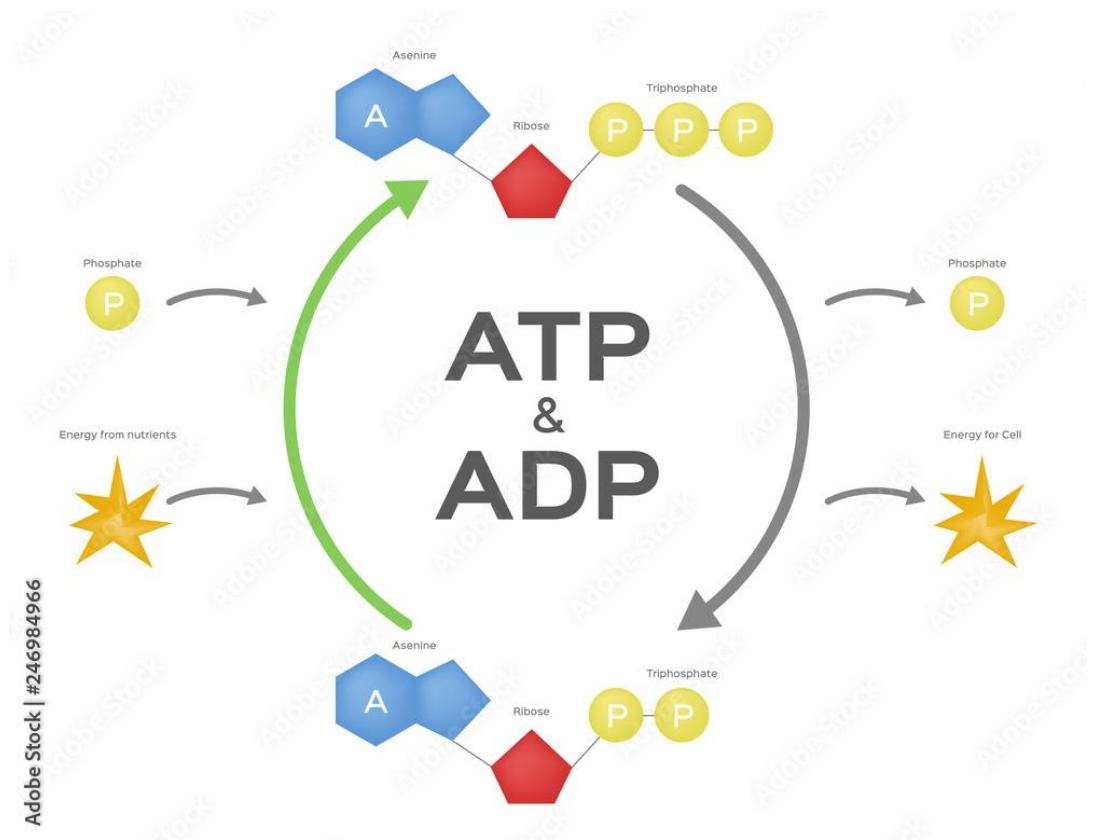
Die 3 Säulen des Lebens

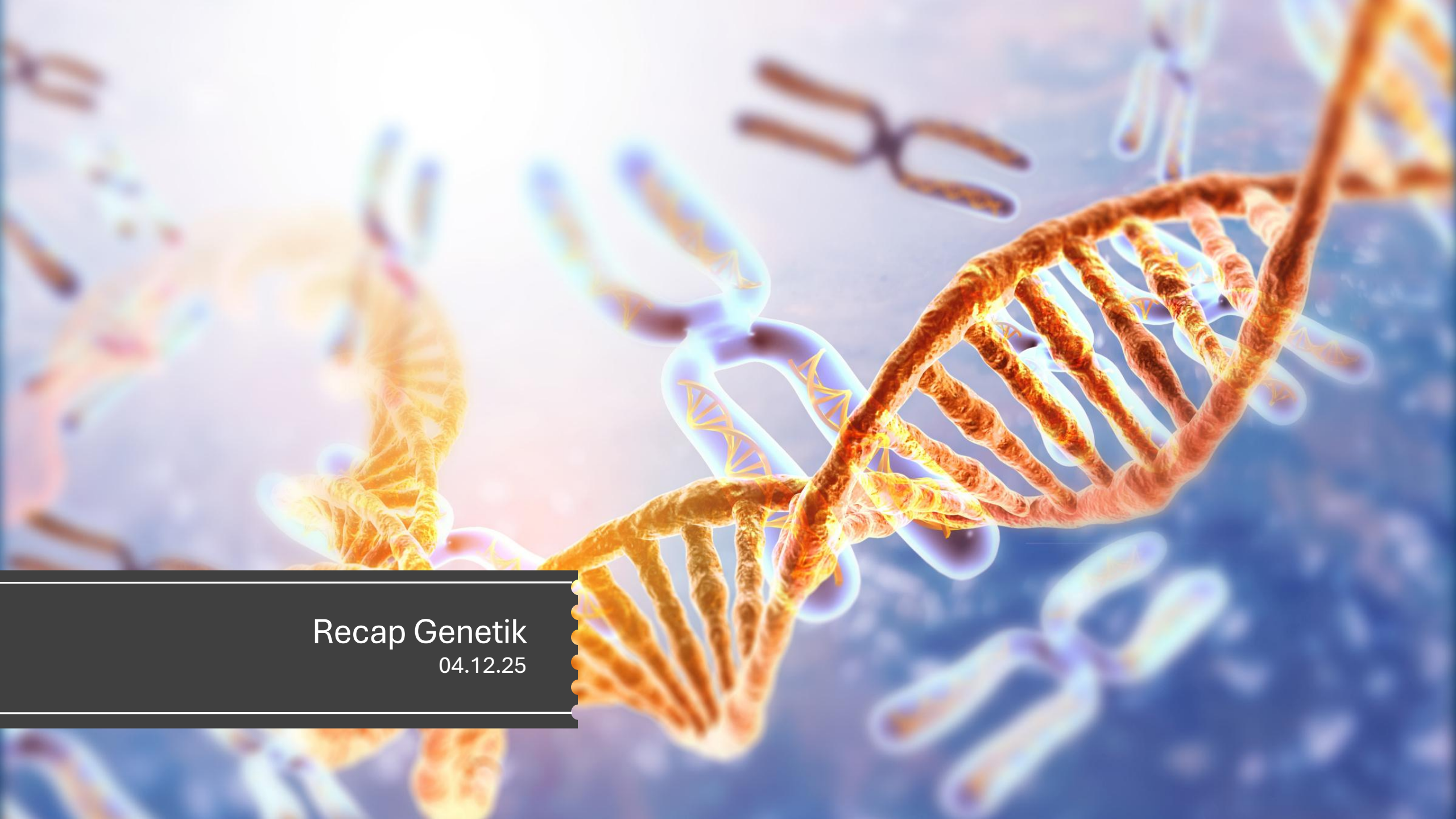


ATP



© www.pharmawiki.ch





Recap Genetik

04.12.25

Aufbau der DNA

- DNA ist eine Form des Speicherns von genetischer Information in jedem Lebewesen
- Watson & Crick (Nobelpreisträger) & Rosalind Franklin entdeckten die Doppelhelix Struktur der DNA

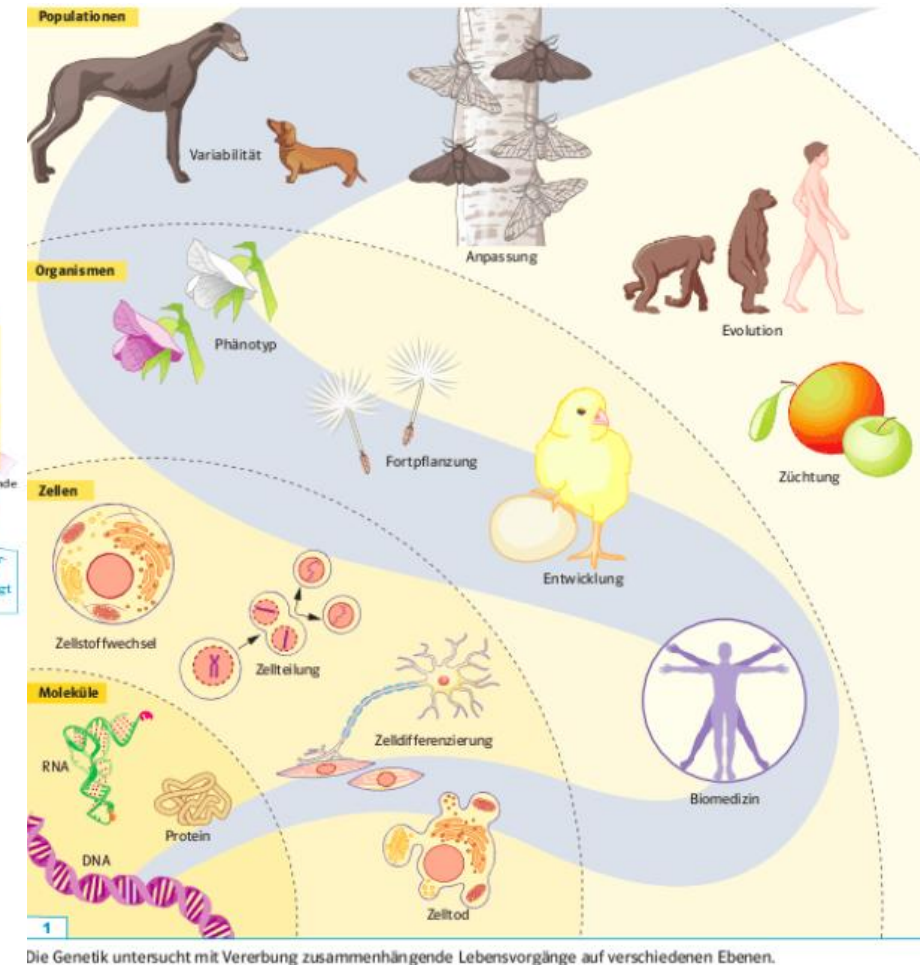
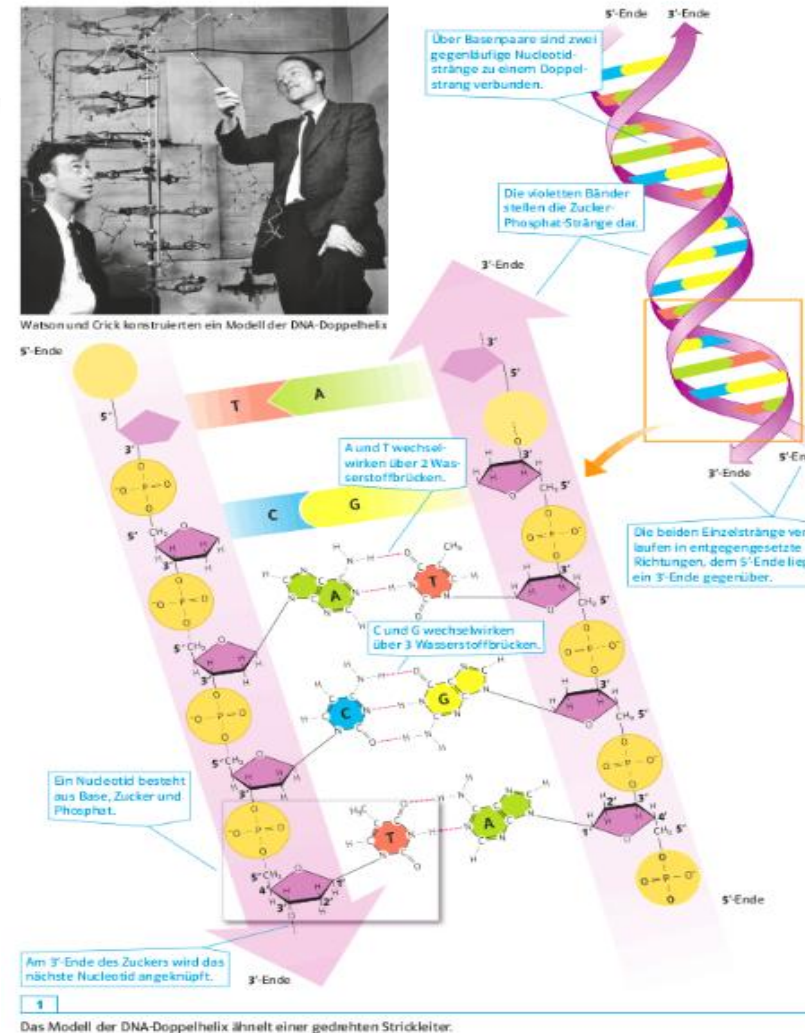
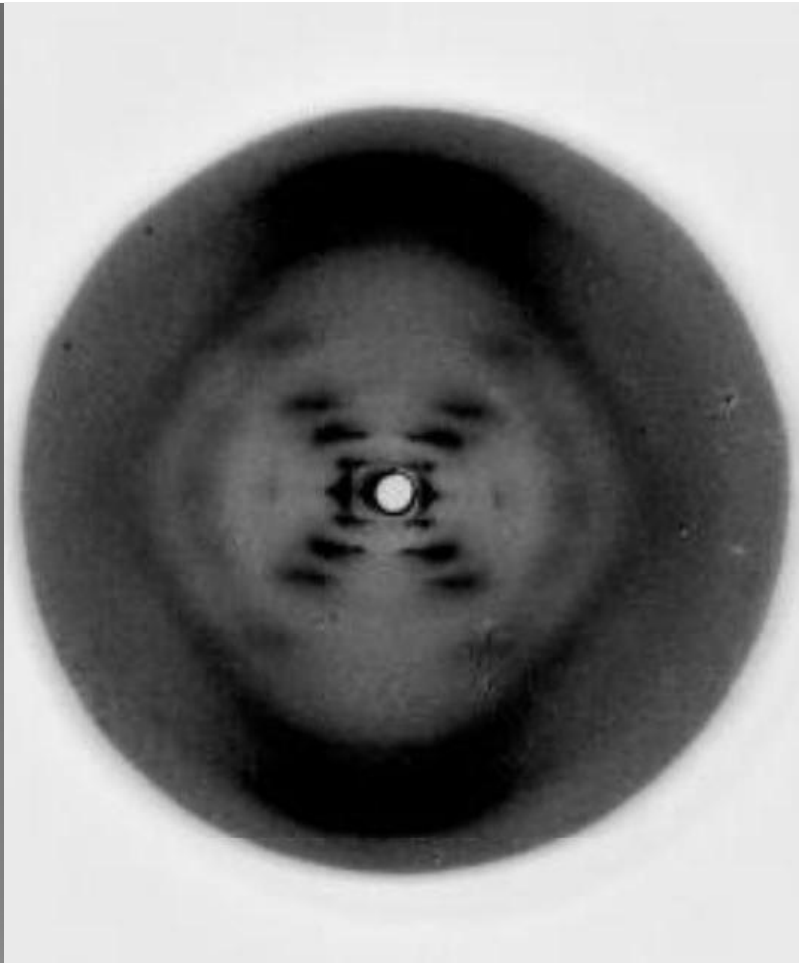
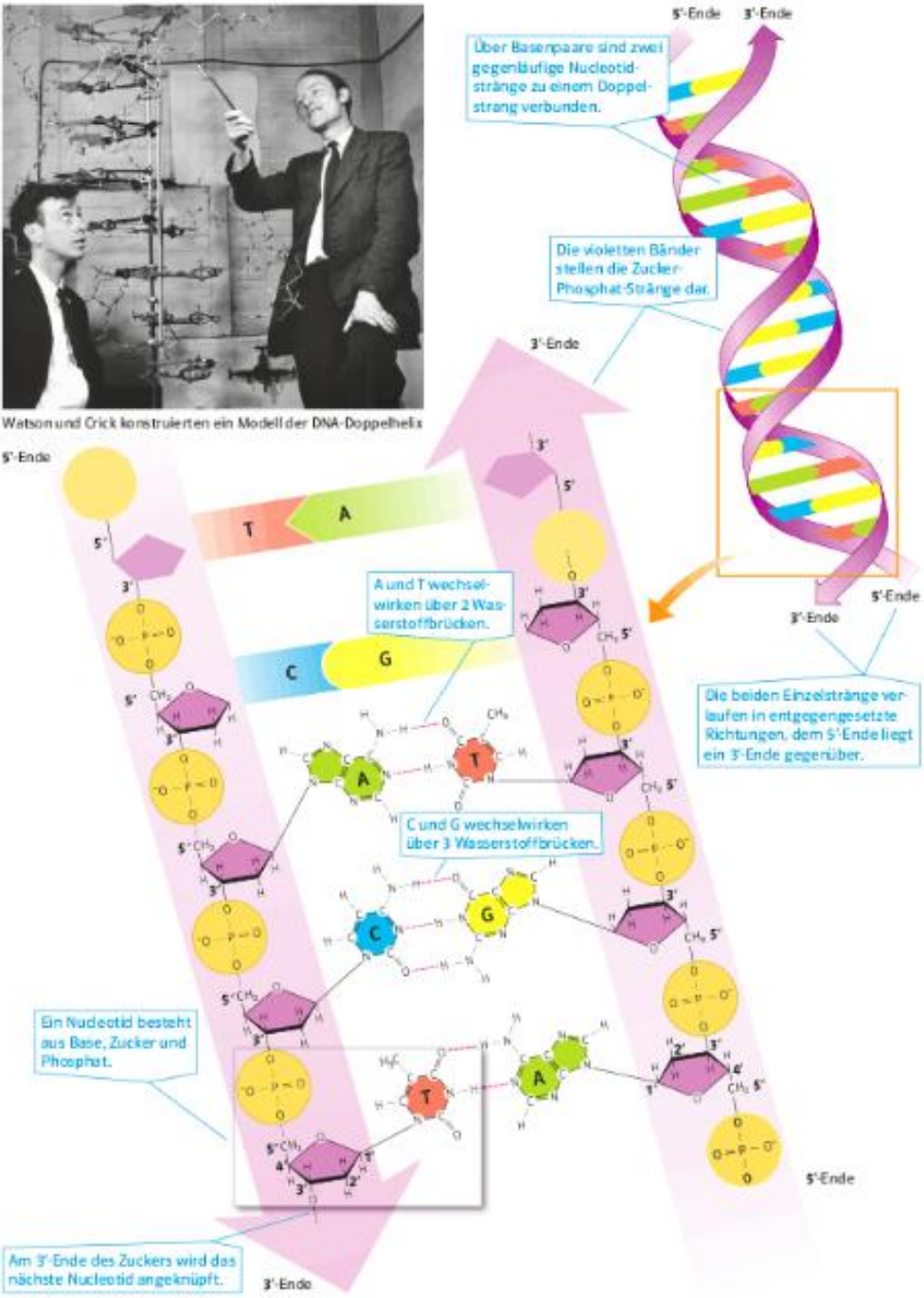


Foto 51 von Rosalind Franklin

- Rosalind Franklin war Chemikerin und Röntgenkristallographin
- Foto 51 ließ die helikale Struktur der DNA sichtbar werden
- Witson und Crick nutzten Franklins Röntgenbilder für ihr DNA-Doppelhelix ohne ihr Wissen und Zustimmung

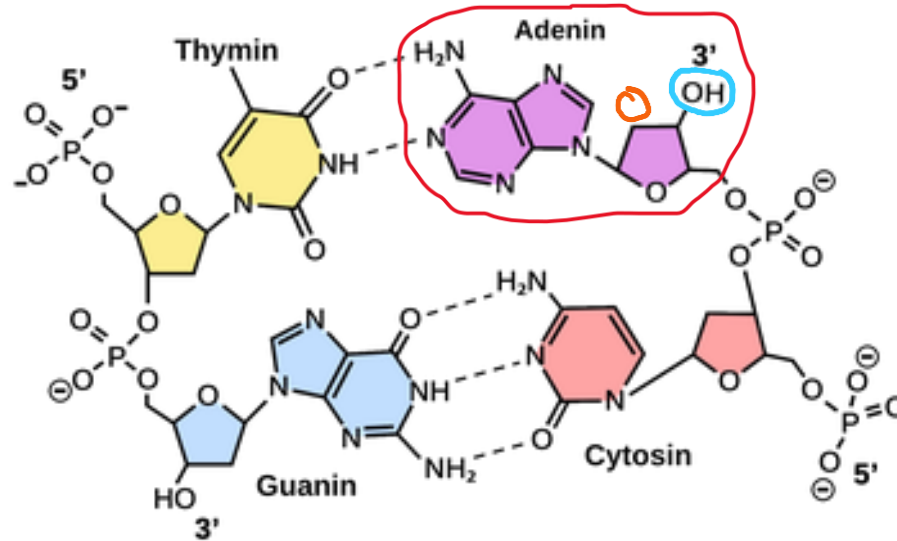
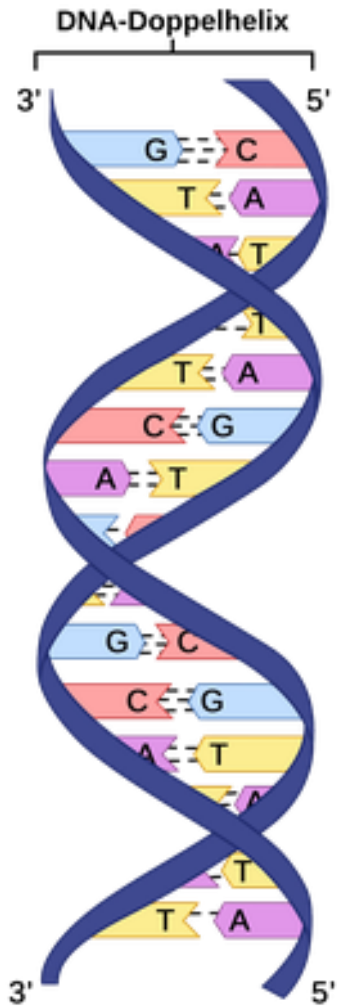




Aufbau der Desoxyribonukleinsäure

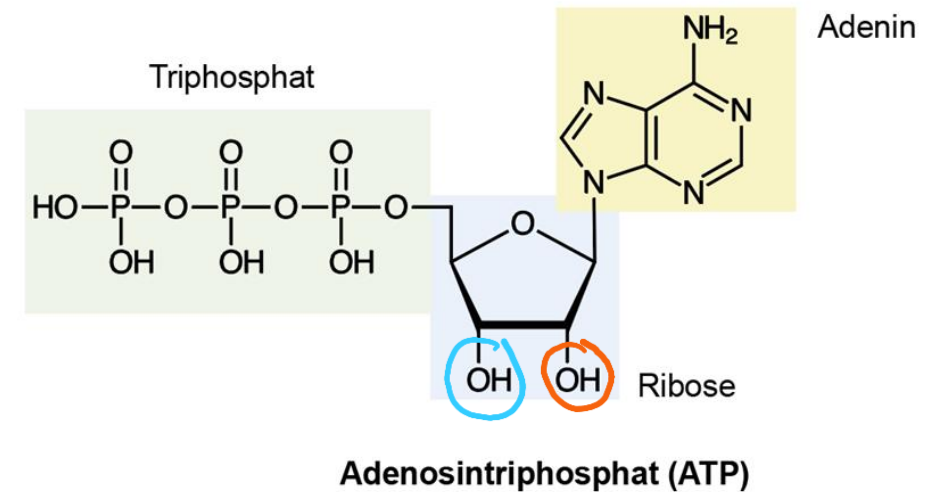
- Grundbausteine: Nukleotide (Phosphat + Desoxyribose + Base)
- Basen: Adenin-Thymin, Guanin-Cytosin
→ in RNA ersetzt Uracil Thymin!
→ Wasserstoffbrückenbindungen verbinden die Basen

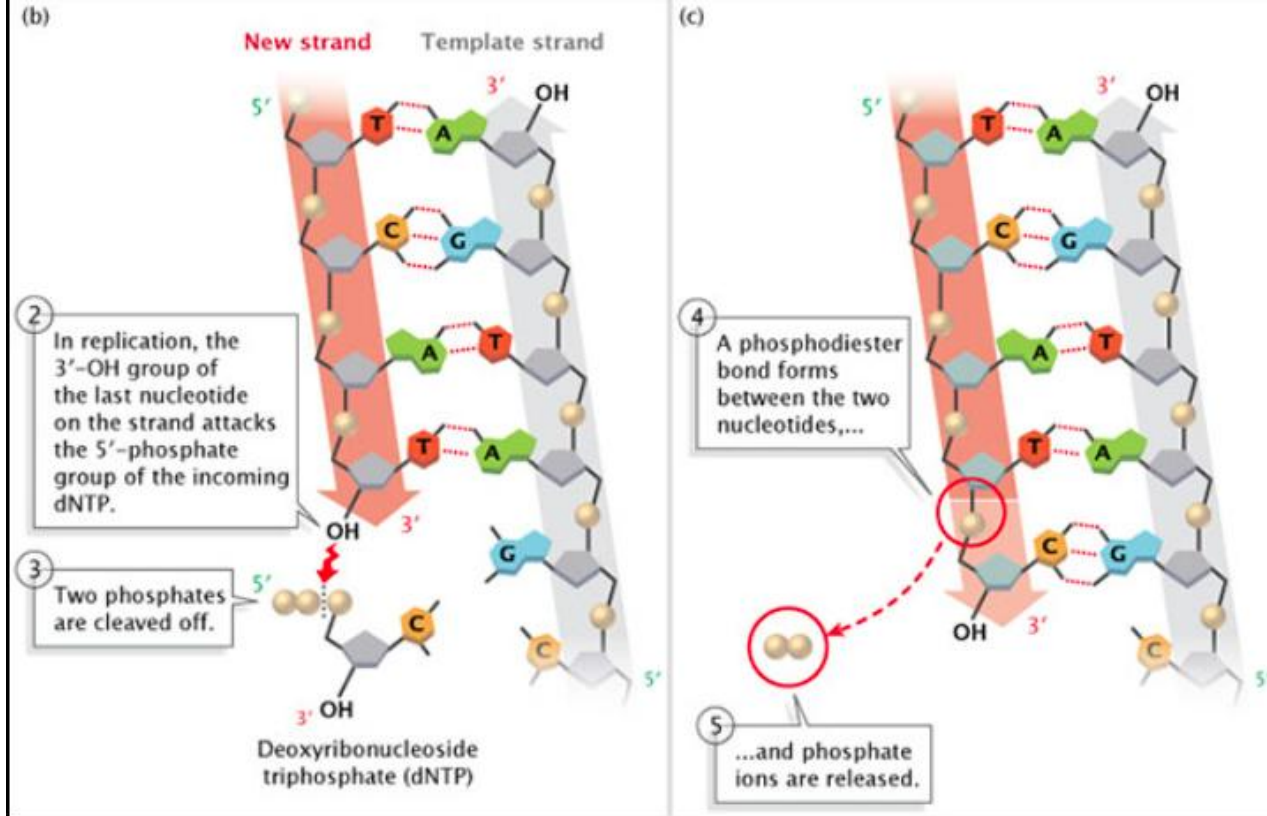
Die Verbindungen



dNTP = dATP, dTTP, dGTP, dCTP

Was ist die Verbindung zwischen dATP und ATP?





Wird aus ATP dann die Base Adenin?

- Desoxyadenosintriphosphat (dATP)
- Adenosintriphosphat (ATP)

2 Phosphate-Gruppen werden vom Molekül gespalten in der DANN Synthese

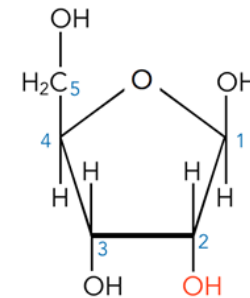
1 Phosphate-Gruppe wird abgespalten wenn ATP als Energiequelle genutzt wird

Desoxyribose und Ribose

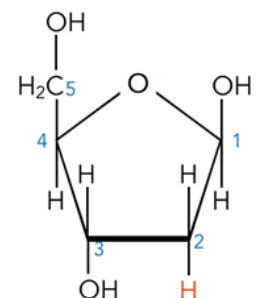
- Die fehlende OH-Gruppe macht DNA chemisch weniger reaktiv
- **Welche Auswirkung hat das?**

DNS = Desoxyribonukleinsäure
DNA = Deoxyribonucleic acid
RNA = Ribonukleinsäure

In DNA: Desoxyribose
→ Dem Zucker Ribose fehlt eine Hydroxylgruppe (-OH)



β-Ribose

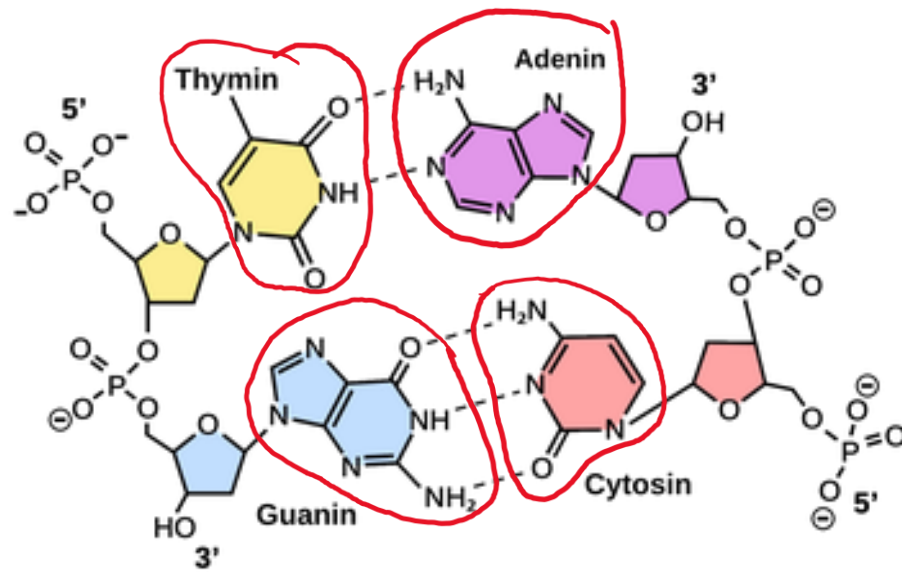
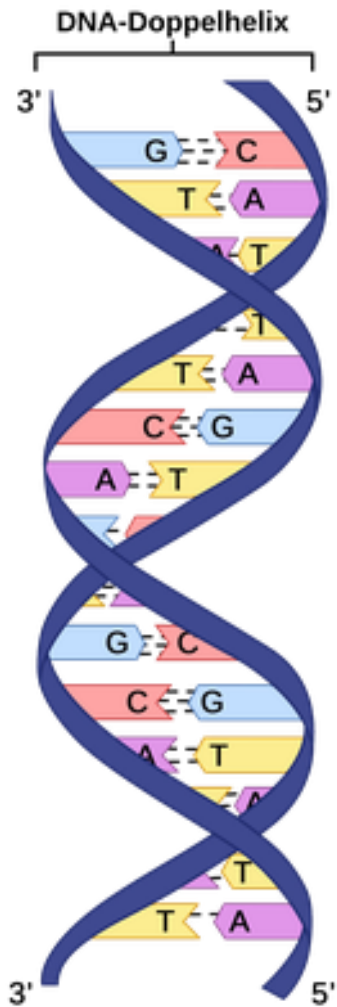


Desoxyribose

Desoxyribose und Ribose

- Die OH-Gruppe in der RNA kann in alkalischer Umgebung ($\text{pH} > 7$) angegriffen werden → der Strang bricht schneller
- DNA wird nicht spontan gespalten wegen dem fehlenden -OH
- RNA = weniger stabil (mRNA wird nur für einen bestimmten Zeitraum gebraucht und dann sowieso abgebaut)
- DNA = stabiler (brauchen wir wenn wir das Erbgut ewig speichern wollen)

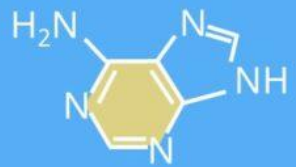
Die Basen in der DNA



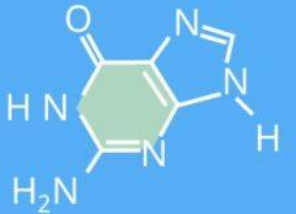
Die Basen der DNA

DNA Basen

Purinbasen



A
Adenin

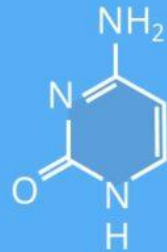


G
Guanin

Pyrimidinbasen



T
Thymin

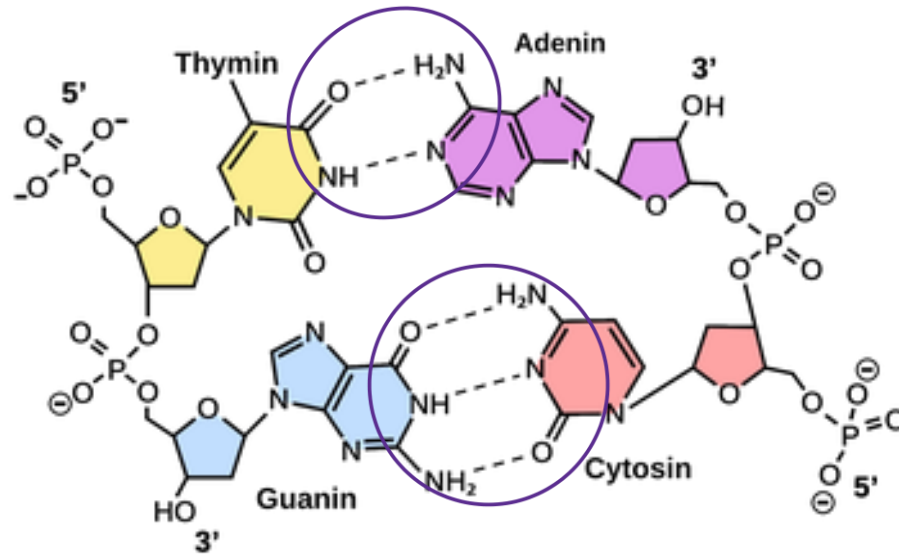
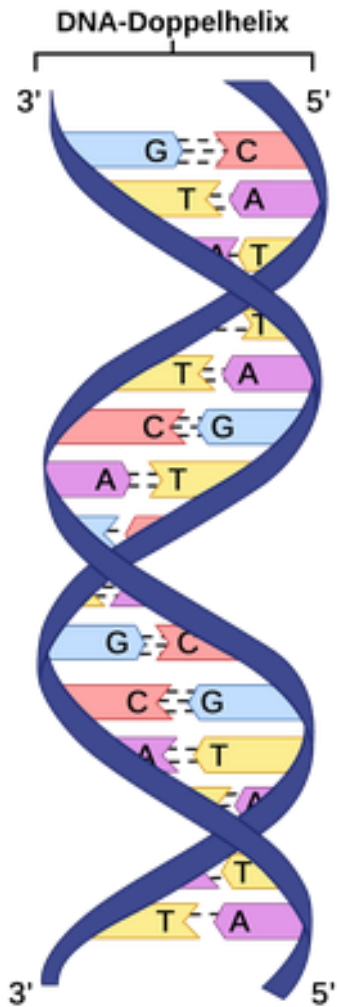


C
Cytosin

- Purinbasen haben 2 Ringe = größer
- Pyrimidinbasen haben 1 Ring = kleiner

Ist Uracil ein Purin oder ein Pyrimidin?

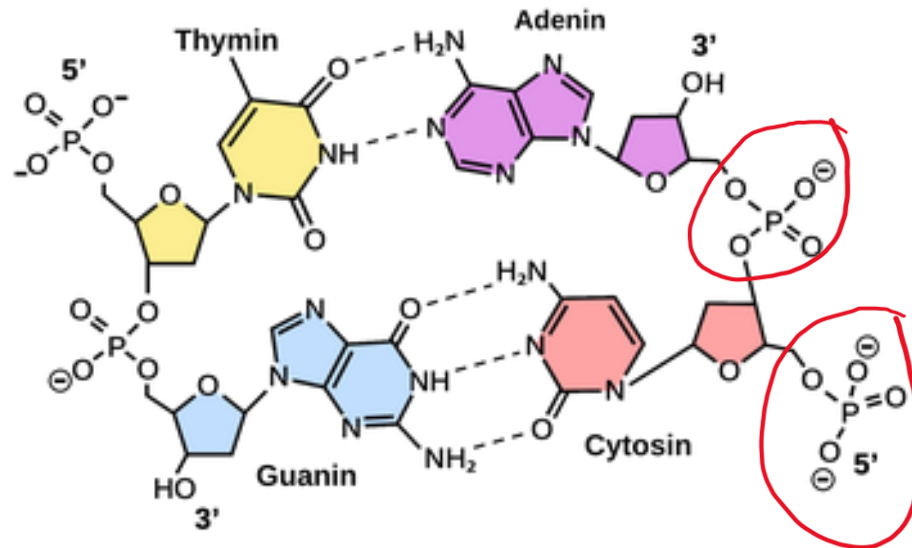
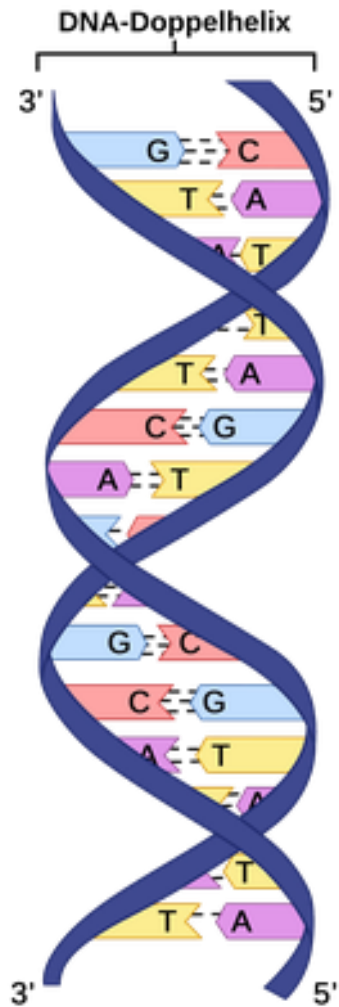
Die Verbindungen



- T und A haben zwei Wasserstoffbrückenbindungen
- G und C haben drei Wasserstoffbrückenbindungen

Was sagt das über deren Stabilität aus?

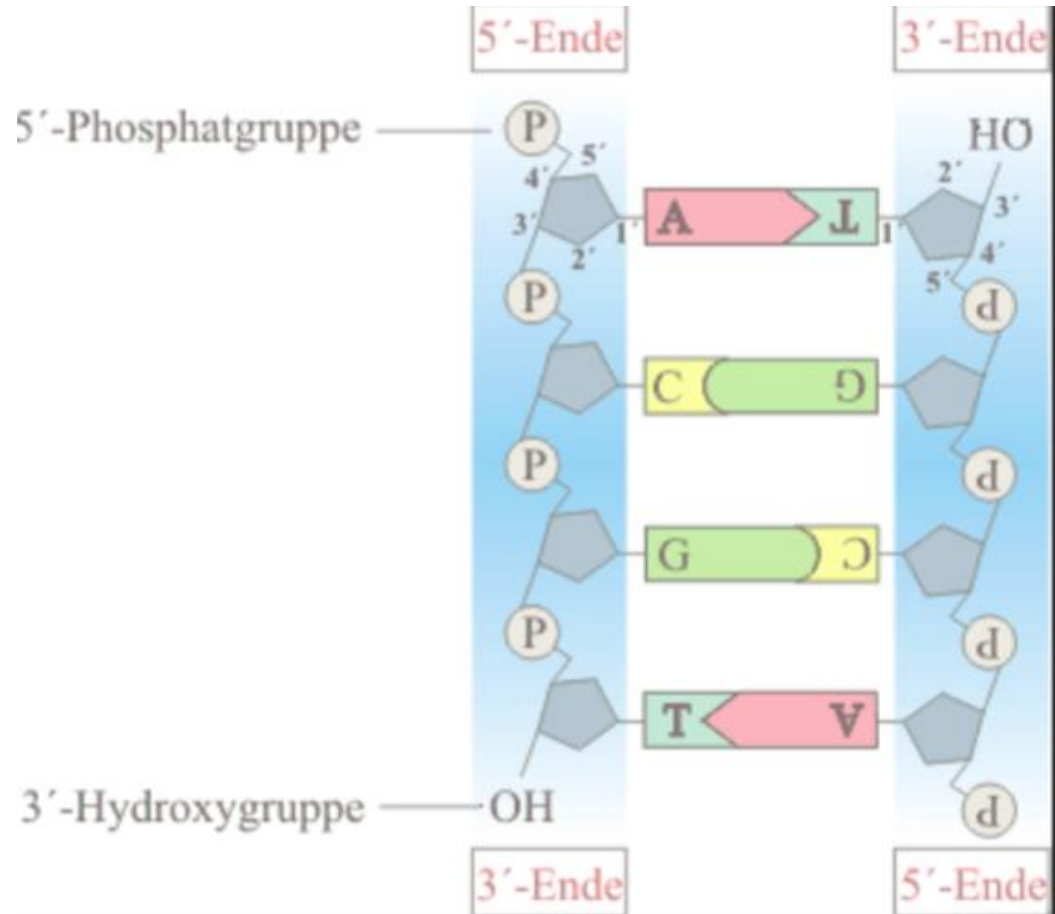
Die Phosphate Gruppe



Was macht die Phosphat Gruppe?

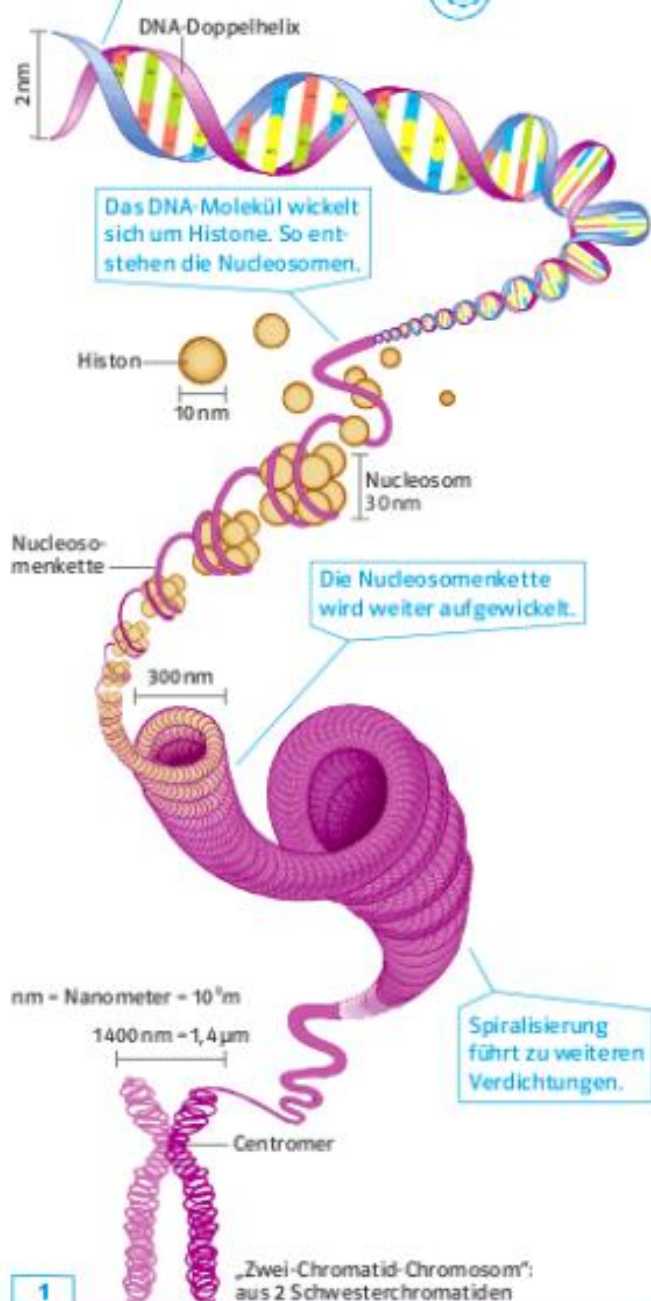
→ Verbindet das 3'-C-Atom mit dem 5'-C-Atom des Nachbarzuckers

Warum kann die DNA-Polymerase nur in Richtung 5'-Ende -> 3'-Ende bauen?



Wenn die nächste Base hinzugefügt wird dann attackiert die –OH Gruppe die Phosphate-Gruppen
→ Beim 5'-Ende haben wir die –OH Gruppe nicht

Bei ddNTP fehlen beide –OH Gruppen
→ Deswegen kann die DNA-Polymerase nicht am 3'-Ende weiterbauen (Sanger Sequenzierung)



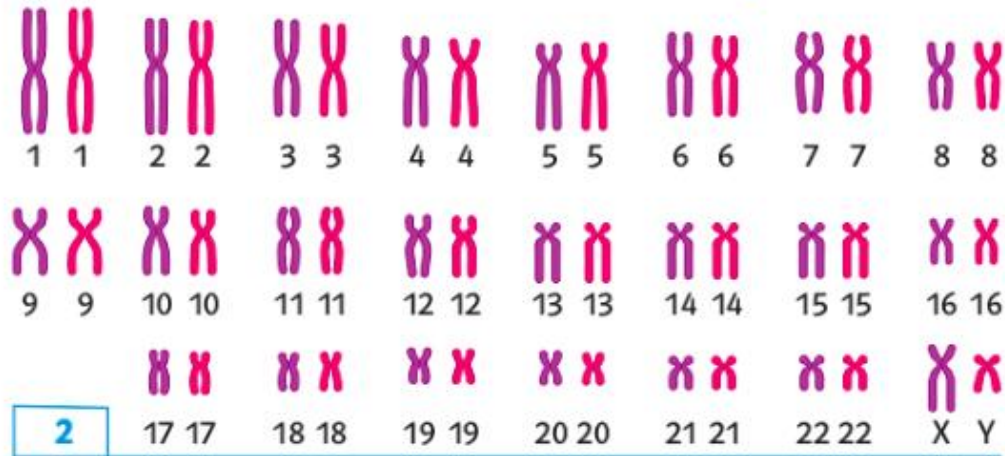
1

Die DNA wird mithilfe von Histonen zu Chromosomen verpackt. Diese Proteine rollen die Doppelhelix wie Lockenwickler auf. Sie können DNA-Bereiche auch gezielt freigeben.

Begriffe rund um DNA

- DNA-Doppelhelix
- Nukleosom → DNA + Histon Proteine
- Chromosom
→ gesamte DNA zu einer dichten Einheit verpackt
→ Sichtbar in der Mitose (X-Form)
- Chromatid
→ identische Hälfte eines replizierten Chromosoms

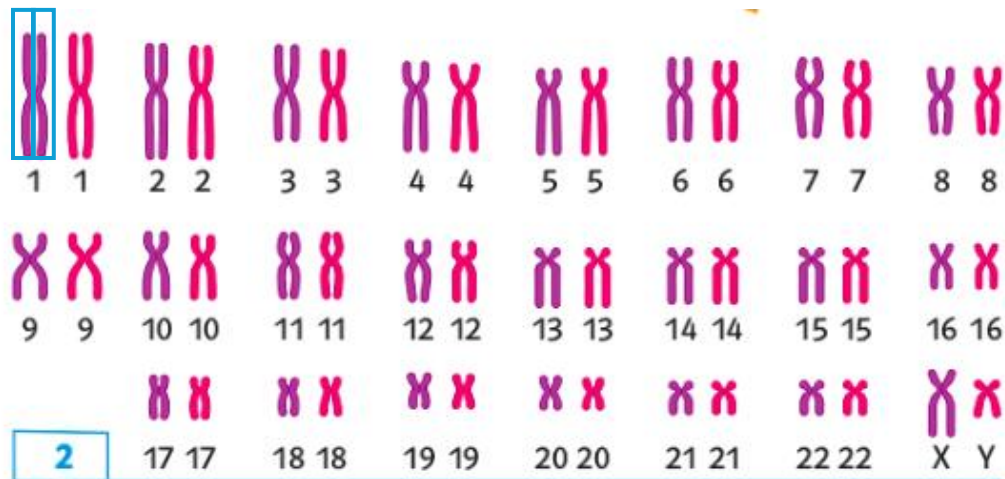
Karyogramm



Das Schema eines menschlichen Karyogramms (Mann) zeigt 44 Autosomen und 2 Gonosomen (hier X- und Y-Chromosom).

- Zeigt Anzahl der Chromosomen, Größe und Form
- 46 Chromosomen (23 Paare)
- 44 Autosomen (22 Paare)
- 2 Gonosomen (Geschlechtschromosomen)
- Homologe Chromosomenpaare
 - Jedes Paar trägt ein Chromosom von der Mutter und eins vom Vater
 - Die Paare tragen die gleichen Gene (Lokus)
 - Jedoch können die Gene durch Mutationen verschiedene Varianten tragen (Allele)

Karyogramm



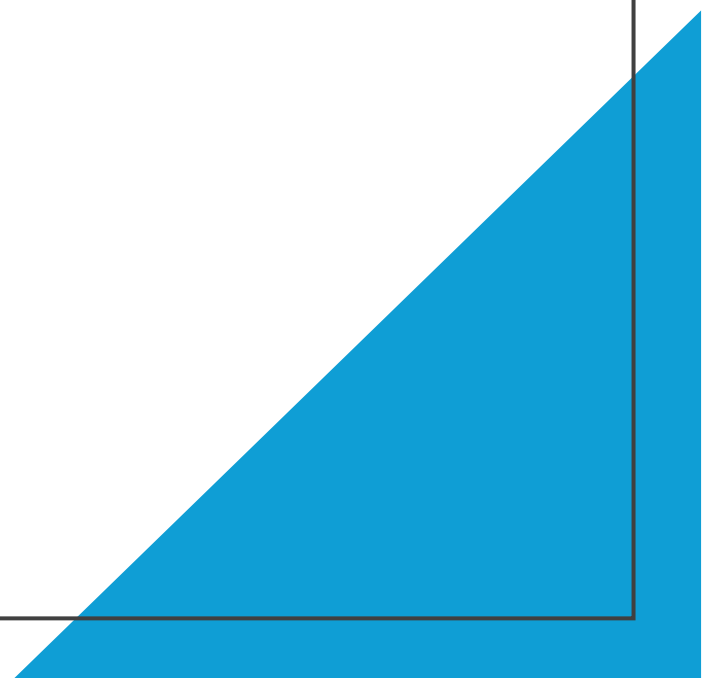
Das Schema eines menschlichen Karyogramms (Mann) zeigt 44 Autosomen und 2 Gonosomen (hier X- und Y-Chromosom).

- In der Metaphase sind die Chromosomen so dicht verpackt, dass man sie sehen kann
- Jedes Chromosom hier besteht aus zwei Schwesterchromatiden
- Sind in der Mitte verbunden am Centromer

A1 Diskutieren Sie Vor- und Nachteile der Verpackung der DNA bei Eukaryoten.

A2 Chromosomen sind in den Zellen nur zeitweise lichtmikroskopisch sichtbar. Erklären Sie.

Aufgabe (10 min)



Replikation und Proteinbiosynthese

Replikation: DNA wird verdoppelt
(DNA → 2x DNA)

→ Wofür? Das Organismus wächst
oder Zellen müssen erneuert werden
(während Mitose)

Proteinbiosynthese:

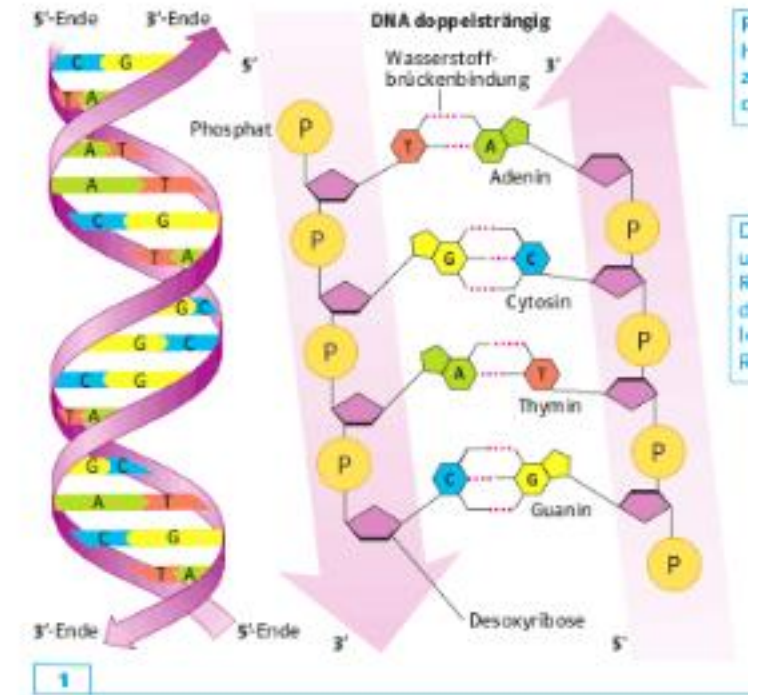
→ Transkription: DNA → mRNA

→ Translation:

mRNA → Polypeptidkette (Protein)

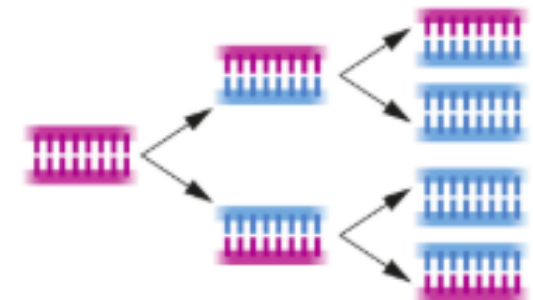
Semikonservative Replikation DNA → DNA

- Jeder Tochterstrang besteht aus 1 alten + 1 neuen DNA-Strang (semikonservativ)
- Enzyme:
 - Helikase → trennt Stränge
 - Primase → setzt **RNA-Primer**
 - Topoisomerase: entwindet die Doppelhelix Struktur der DNA
 - DNA-Polymerase → verlängert DNA-Strang am **3'-Ende** im Leitstrang und Folgestrang
 - Ligase → verbindet Okazaki-Fragmente im Folgestrang



Hypothese

semikonservative Replikation



Ablauf der Replikation



DNA REPLIKATION

Aufgabe: Ablauf der Replikation (20 min)

9.5 Die DNA wird durch komplementäre Ergänzung der Einzelstränge kopiert

Aus eins mach zwei — Sie wissen, wie man Dateien am PC kopiert. Doch wie kopiert die Zelle eine DNA-Doppelhelix? Beim Kopieren einer Datei bleibt das Original komplett erhalten. Diese Art der DNA-Verdopplung bezeichnet man als *konservative Replikation*. Denkbar wäre auch eine *dispersive Replikation*, bei der Original und Kopie jeweils eine Collage aus alten und neuen Stückchen ergeben (→ Abb. 1). Das Doppelhelixmodell der DNA legt noch eine dritte Möglichkeit nahe, und diese erwies sich als zutreffend: Sobald sich die beiden DNA-Stränge an ihren Wasserstoffbrücken zwischen den Basenpaaren in zwei Einzelstränge teilen, können sich passende Nucleotide an die freien Basen anlagern (also A an T, G an C und umgekehrt, doch niemals anders (→ 9.3)). So entsteht jeweils ein komplementärer (= gegenläufig passender) Einzelstrang (→ 1.5). In den auf diese Weise entstandenen Doppelsträngen ist dann jeweils

DNA sind diverse Proteine beteiligt (→ Abb. 2). Von einem (rechts unten in Abb. 2 gezeigten) *Replikationsursprung* ausgehend, erzeugt das Enzym *Helicase* eine *Replikationsgabel*, indem sie den DNA-Doppelstrang in Einzelstränge auftrennt ④. Die Einzel-

ein Nucleotidstrang der ursprünglichen DNA-Doppelhelix erhalten, der andere ist neu synthetisiert. Dies ist eine **semikonservative Replikation** (*semi* (lat.): halb). Wie Experimente mit Bakterien, deren Nucleinsäuren mit dem schweren Stickstoffisotop ^{15}N markiert wurden, bestätigten, wird die DNA tatsächlich semikonservativ repliziert (→ Abb. 1). Später gelang dieser Nachweis auch bei Eukaryoten.

DNA-Stränge sind lange Ketten aus den Nucleotid-Monophosphaten AMP, CMP, GMP und TMP. Jedoch erfordern die Kondensationsreaktionen (→ S. 21), in denen diese Bausteine verknüpft werden Energie. Diese Energie bringen die Bausteine selbst mit, indem sie in Form ihrer viel energiereicheren Triphosphate in die Reaktion eingehen: als ATP (→ Abb. 2. S. 69), CTP, GTP und TTP. Die Abspaltung der beiden Phosphate setzt die erforderliche Energie zum Aufbau der DNA-Stränge frei. Am Kopiervorgang der

stränge dienen dann dem Replikationsenzym, der **DNA-Polymerase**, jeweils als Vorlage (Matrize) für die Neusynthese eines dazu komplementären Strangs. DNA-Polymerase ist ein Dimer und erzeugt beide Stränge zugleich (→ Abb. 2).

Die beiden neu erzeugten DNA-Stränge werden Leitstrang und Folgestrang genannt. Sie entstehen zwar gleichzeitig, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Nur der **Leitstrang** wird in einem Stück verlängert, und zwar an seinem 3'-Ende und somit kontinuierlich der *Helicase* folgend ⑥.

Tatsächlich kann die DNA-Polymerase nur am 3'-Ende eines DNA-Strangs Nucleotide anhängen, nicht aber an dessen 5'-Ende. Nun sind die Matrizen, also die beiden ursprünglichen DNA-Stränge, gegenläufig. Beim **Folgestrang** muss die DNA-Polymerase demnach in die Gegenrichtung arbeiten, von der *Helicase* weg ④. Das geht immer nur ein kurzes Stück weit. Dann erreicht das Enzym den bereits fertigen Teil des Folgestrangs, löst sich ab und setzt hinter der weiter vordringenden *Helicase* neu an. Die so entstehenden kurzen DNA-Stücke nennt man nach ihren japanischen Entdeckern **Okazaki-Fragmente**.

Das Enzym *Ligase* verknüpft die Fragmente zu einem einzigen Strang ⑤. Zuvor ersetzt eine spezielle Polymerase die RNA-Nucleotide des **Primers** (grün) durch DNA-Nucleotide. Was hat es mit diesem Primer (engl. „Zünder“) auf sich? Die DNA-Polymerase kann nur Doppelstränge verlängern, keinen Einzelstrang. Ihr Startplatz am Matrizenstrang wird deshalb von

dem Enzym *Primase* vorbereitet ④, indem es ein kurzes Fragment aus komplementären RNA-Nucleotiden anbaut, eben den Primer. Für den Folgestrang wird jedes Okazaki-Fragment durch einen Primer „gezündet“. Für den gesamten Leitstrang ist nur am Replikationsursprung ein Primer nötig (in Abb. 2 rechts unten).

Das lokale Entspiralisieren der Doppelhelix führt daneben zu Überdrillungen — das können Sie an einer Kordel testen. Enzyme, die die Drehung der DNA ermöglichen, lösen das Problem ①.

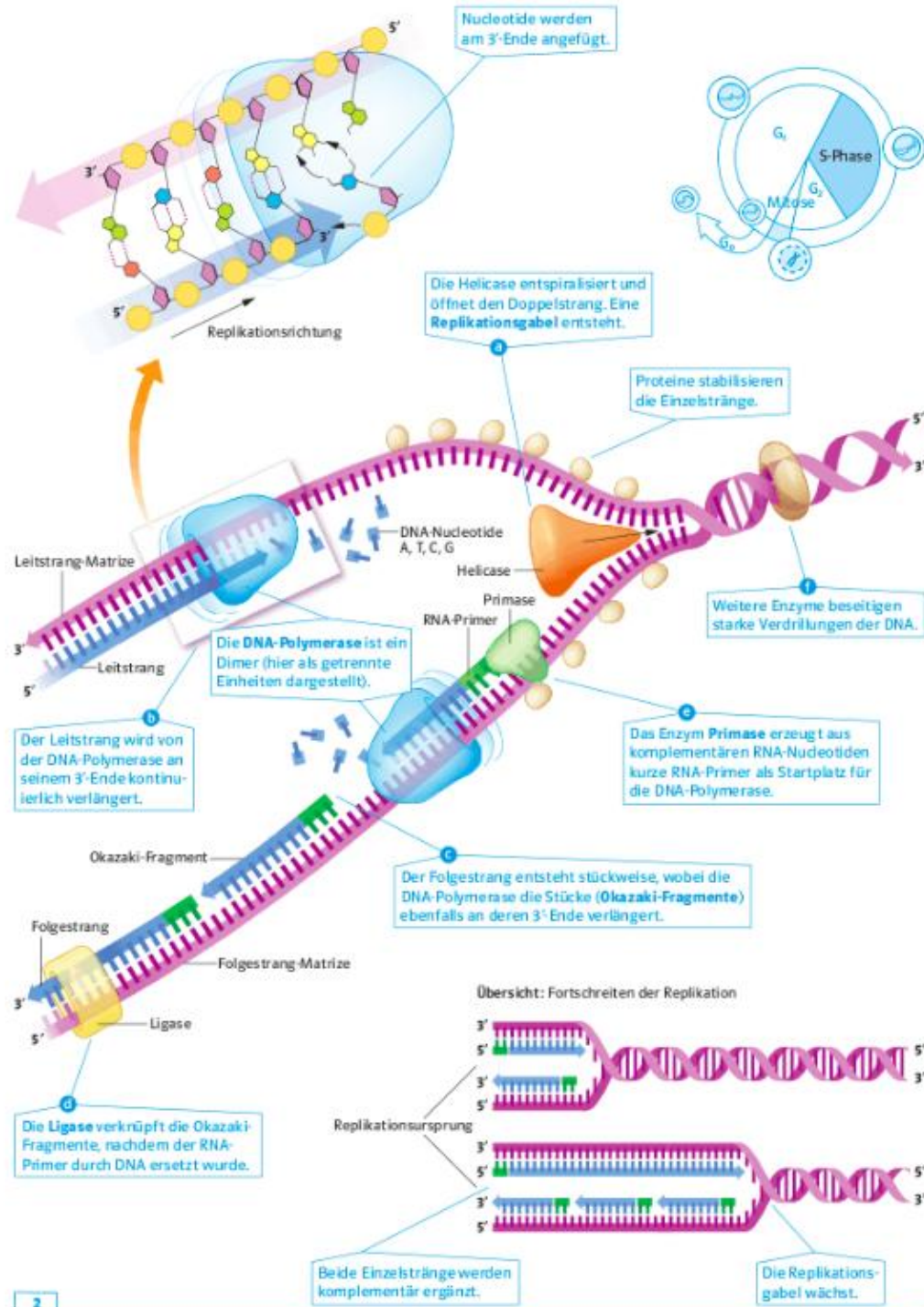
Die umfangreiche DNA der eukaryotischen Zelle ist auf zahlreiche Chromosomen verteilt und hat dort jeweils mehrere Replikationsursprünge. Sie wird so im Zellzyklus in wenigen Stunden komplett repliziert.

A1 Wie sähe die Lage der DNA im Gradienten (→ Abb. 1) nach einer dritten Zellteilung aus? Wie wären die nun vorhandenen DNA-Stränge verteilt? Zeichnen und begründen Sie.

A2 Die DNA wird bildhaft als Strickleiter oder Reißverschluss bezeichnet. Bewerten Sie diese Modellvorstellungen und ihre Grenzen.

Ablauf und die Enzyme die beteiligt sind

Ablauf der Replikation



Aufgabe (5min)

A1 Bei der Analyse von DNA wurde folgender Anteil in % an Adenin bestimmt. Ergänzen Sie die Tabelle und erläutern Sie Ihr Vorgehen.

Herkunft der DNA	Adenin	Cytosin	Guanin	Thymin
Mensch Milz	30			
Mensch Leber	30			
Weizen Keim	27			
Rind Euter	28			

Aufgabe (15 min)

Was erwarten Sie von einem Stoff, der Erbinformationen speichern und weitergeben kann? Er sollte:

- Erbinformationen lesbar und übertragbar machen,
- stabil genug sein, um die Lebenszeit einer Zelle zu überdauern,
- sich kopieren lassen,
- Varianten bilden können, die eine evolutionäre Anpassung über Generationen zulassen,
- regulierbar sein, um eine physiologische Anpassung an die Umwelt zu ermöglichen. *

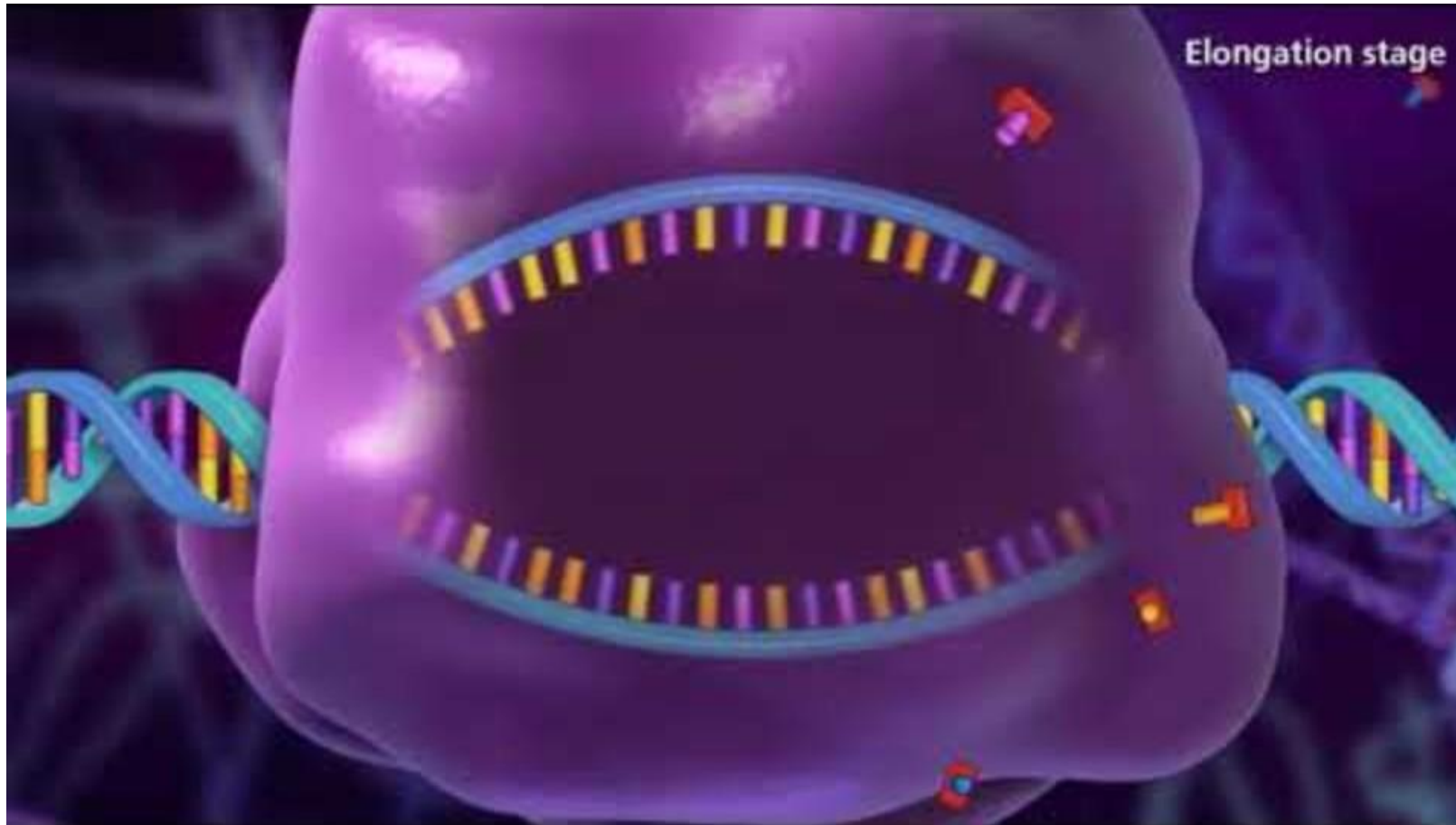
A2 Auf S. 163 stehen die Anforderungen an einen Stoff, der Erbinformationen speichert und weitergibt. Wählen Sie eine davon aus und erläutern Sie, inwiefern die Struktur der DNA diese Anforderung erfüllt.

Transkription (DNA → mRNA)

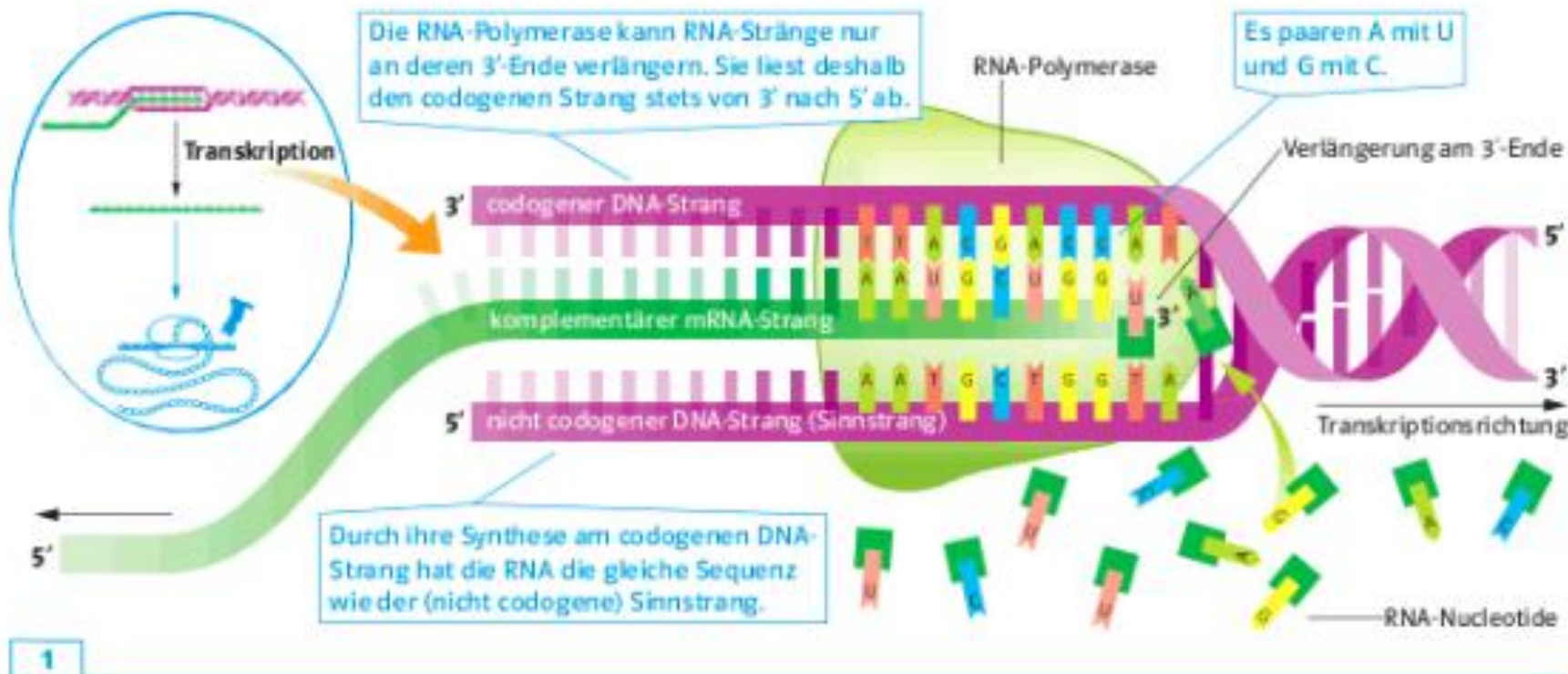
Enzym: RNA-Polymerase

- Bindet am Promotor (TATA-Box bei Eukaryoten)
- Synthese der (prä-)mRNA in 5' -> 3' Richtung
- Basenpaarung: A-U, G-C
- Codierender Stang und Sinnstrang

Ablauf der Transkription



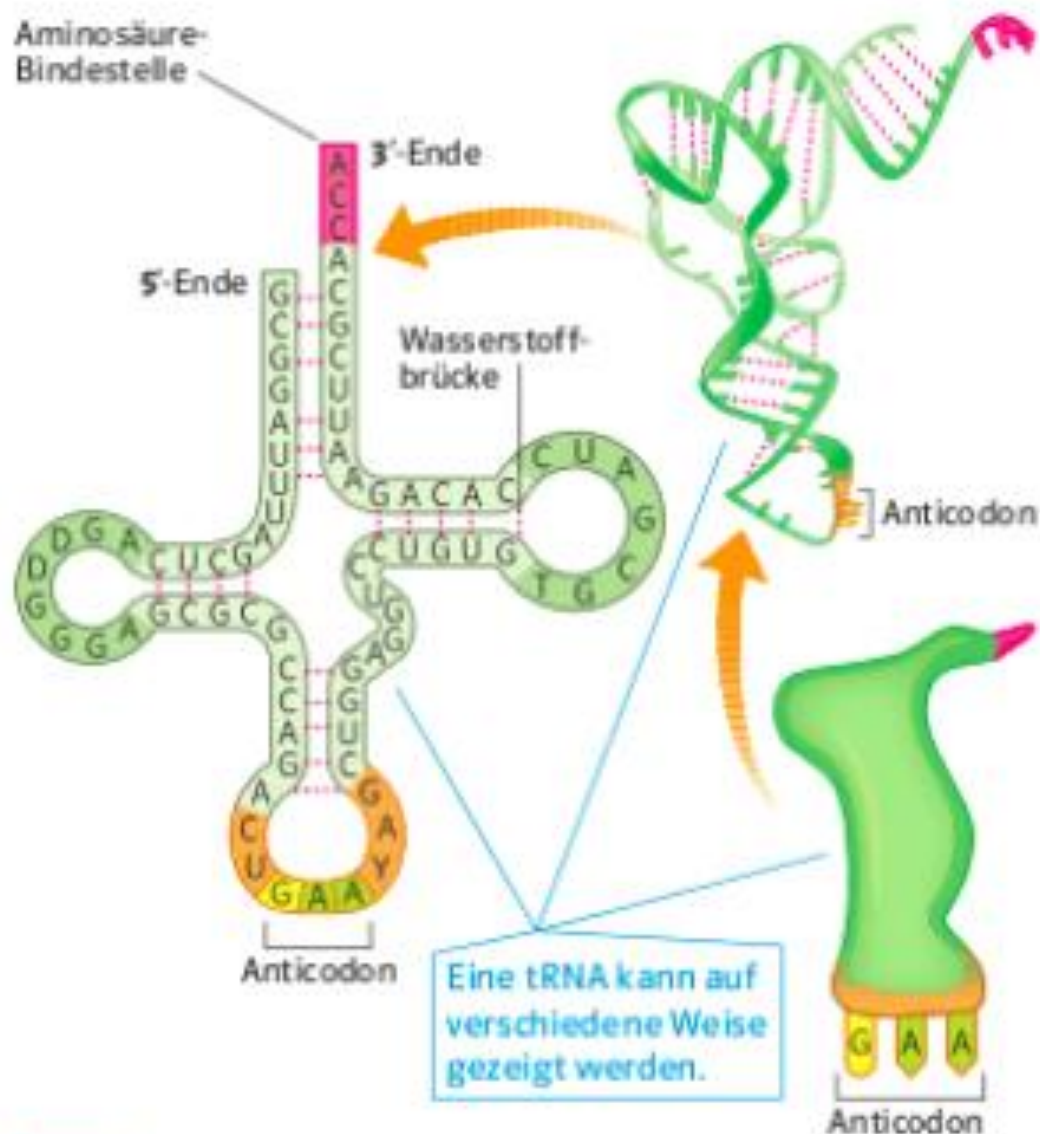
Genexpression Teil 1 (DNA → mRNA)



Bei der Transkription werden komplementäre RNA-Nucleotide an den codogenen DNA-Strang angelagert.

- DNA
- Promotor (TATA-Box in Eukaryoten)
- RNA-Polymerase
- Transkriptionsfaktoren
- NTPs (nicht dNTPs)

Eigenschaften: Codogener DNA Strang und Sinnstrang?



1

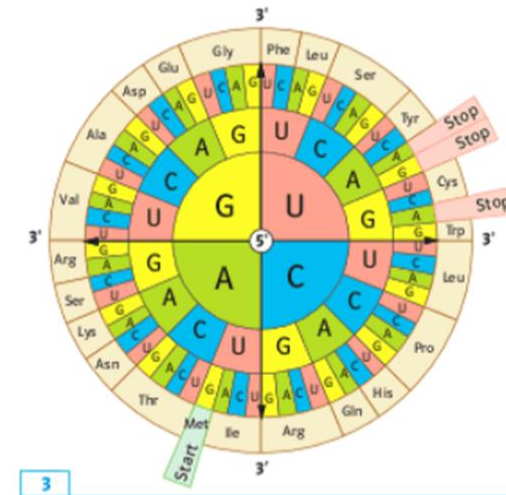
Die tRNA hat eine Erkennungsstelle für das mRNA-Codon, Anticodon genannt, und eine Bindungsstelle für die zugehörige Aminosäure.

Translation – tRNA

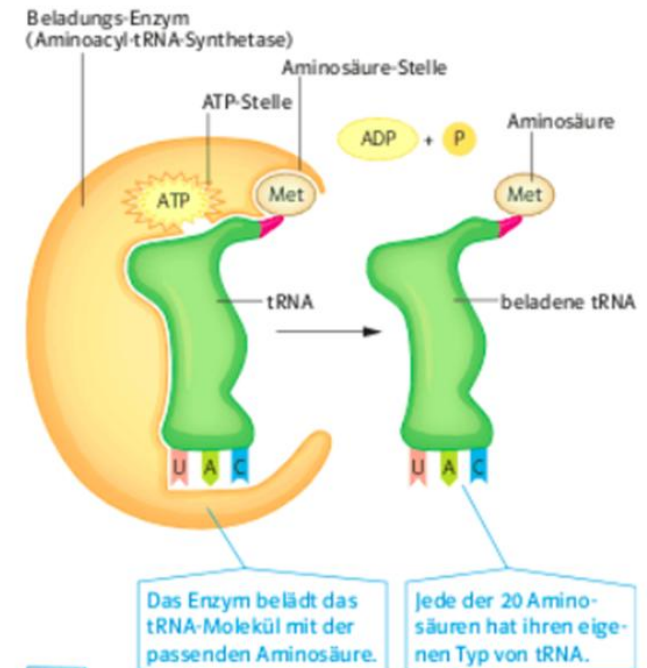
- tRNA ist ein kleines RNA-Molekül, welches Aminosäuren zum Ribosom bringt und mRNA-Codons erkennt
- Aufbau: Kleeblattstruktur, Aminosäurebindungsstelle (oben) und Anticodon (unten, komplementär zum mRNA-Codon)
- Funktion: tRNA bringt und bindet genau die Aminosäure die als nächstes gebraucht wird

Translation – tRNA

- Aminoacyl-tRNA-Synthetase: lädt die richtige Aminosäure auf die passende tRNA
 - Es gibt 64 Codons aber nur 20 Aminosäuren
- Der genetische Code ist redundant und universell



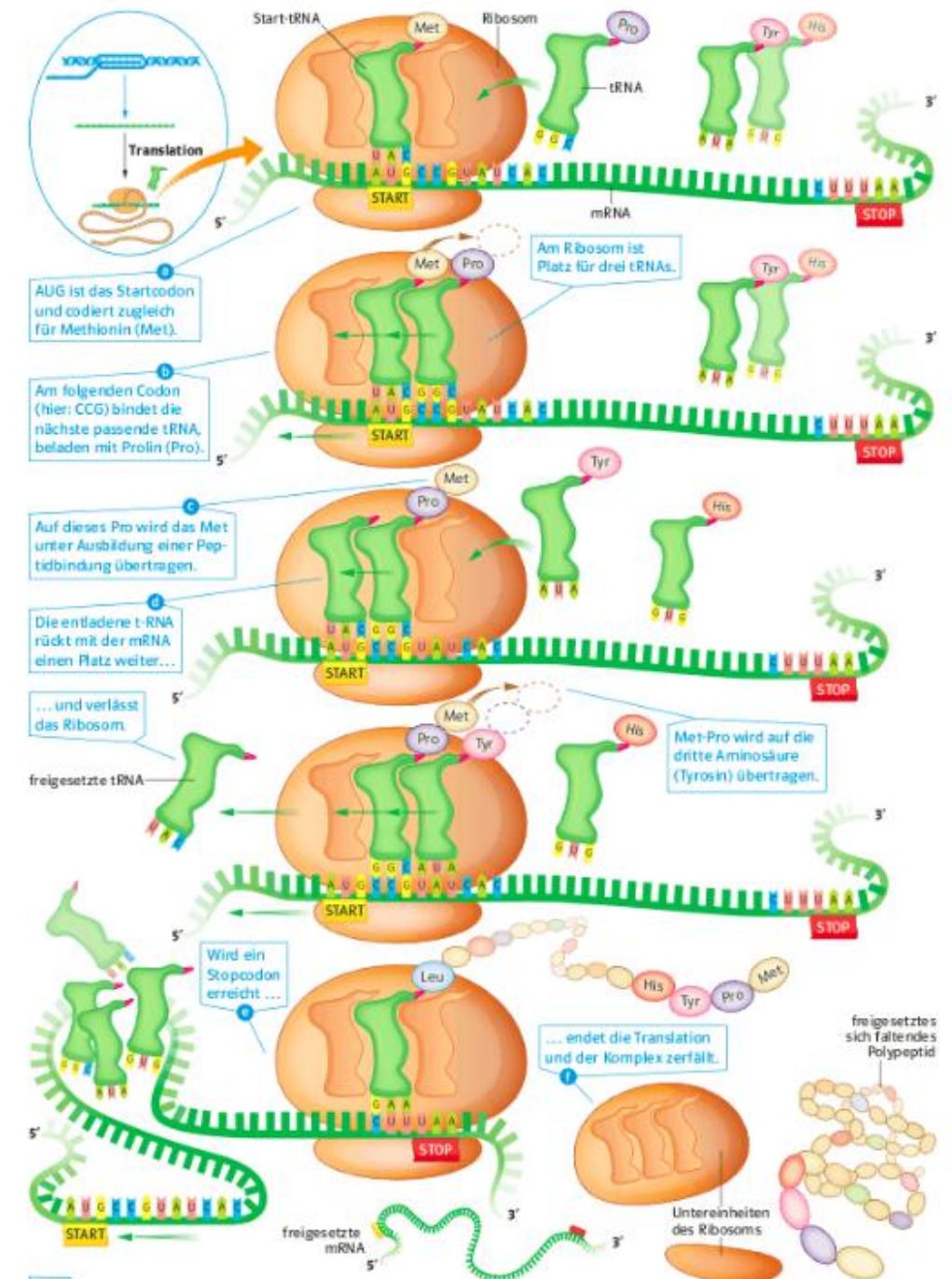
Die Codesonne gibt die Übersetzungsvorschrift von mRNA-Codons in Aminosäuren an, z. B. GCC für Alanin (Ala).



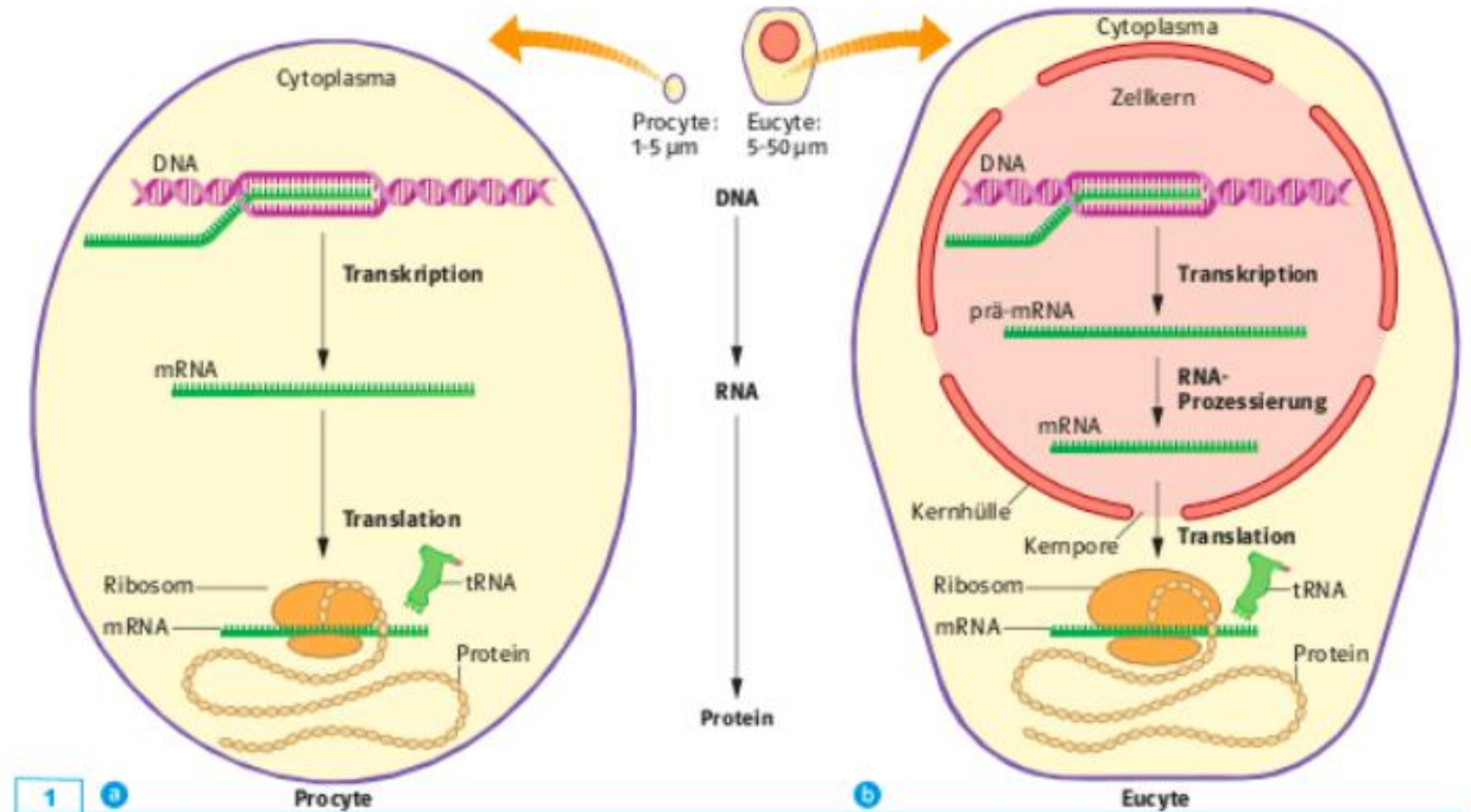
Die tRNA-Moleküle werden enzymatisch mit einer Aminosäure passend zum Anticodon beladen.

Ablauf der Translation

- **A-Stelle:** Aminoacyl-Stelle
→ Arrival; hier kommt die neue tRNA an
- **P-Stelle:** Peptidyl-Stelle
→ Peptide; hier wird eine Peptidbindung mit der nächsten Base gebildet
→ die Peptide kette wächst
- **E-Stelle:** Exit-Stelle
→ die leere tRNA kommt nach der Aminosäure Abgabe hierhin und verlässt das Ribosom



Aufgabe Zusammenfassung (20 min)



Die Genexpression besteht aus den Schritten Transkription und Translation. Anders als bei Prokaryoten **a** wird die entstandene RNA bei Eukaryoten **b** im Zellkern noch weiter prozessiert, das heißt bearbeitet.